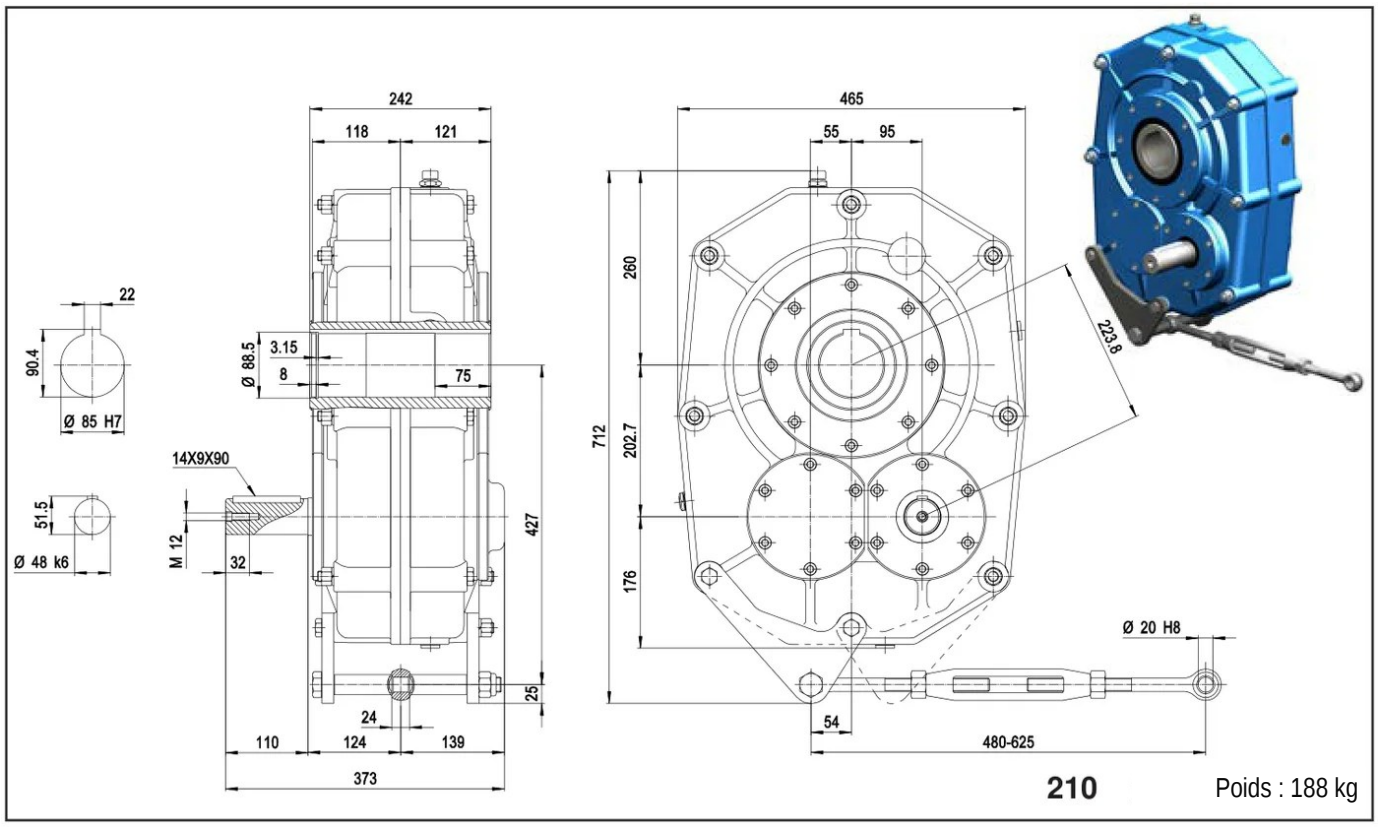
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

OCR RP 210

Réducteur pendulaire | fourni et soutenu par Q² Machines

POIDS	PUISSANCE NOMINALE	COUPLE DE SORTIE	RAPPORTS
188 kg	**9,6–103 kW**	**2774–6719 Nm**	**5**
unité complète	selon les rapports indiqués	catalogue, facteur de service 1	un et deux étages

DIMENSIONS (mm)



CONSTRUCTION

- Carter en fonte grise avec nervures de renfort et de refroidissement
- Engrenages hélicoïdaux en acier cémenté, profil de denture contrôlé ou rectifié
- Roulements à billes et/ou à rouleaux coniques
- Arbre de sortie creux en acier Fe510, avec rainure de clavette et gorge pour circlip
- Lubrification par bain d'huile avec bouchons de remplissage, de niveau et de vidange
- Joints à double lèvre, finition bleue RAL 5010
- Bras de réaction avec chapes ; anti-retour disponible sur demande

71 Warren Road, Bejucal, Cunupia, Trinidad | +1 (868) 230-9702 | qhub@q2m.io | www.q2m.io

Les performances sont des valeurs du catalogue avec un facteur de service de 1. Confirmez le choix pour votre application auprès de Q² Machines avant de commander.

ÉTAGES	RAPPORT	SORTIE n2 (tr/min)	ENTRÉE n1 (tr/min)	PUISSANCE (kW)	COUPLE (Nm)
Simple	3,21	355	1140	103	2774
Simple	3,21	280	899	87	2983
Simple	3,21	220	706	73,5	3192
Simple	3,21	180	578	64,1	3400
Simple	3,21	140	449	52,9	3609
Simple	3,21	110	353	44	3818
Simple	3,21	90	289	38	4027
Double	10,1	140	1414	60	4091
Double	10,1	110	1111	50,7	4397
Double	10,1	90	909	44,3	4703
Double	10,1	71	717	37,2	5009
Double	10,1	56	566	31,2	5315
Double	10,1	45	455	26,5	5621
Double	10,1	35,5	359	22	5927
Double	16,1	90	1449	45	4775
Double	16,1	71	1143	37,9	5099
Double	16,1	56	902	31,8	5423
Double	16,1	45	725	27,1	5747
Double	16,1	35,5	572	22,6	6071
Double	16,1	28	451	18,8	6395
Double	16,1	22	354	15,5	6719
Double	20,3	71	1441	35	4707
Double	20,3	56	1137	28,7	4892
Double	20,3	45	914	23,9	5076
Double	20,3	35,5	721	19,6	5261
Double	20,3	28	568	16	5445
Double	20,3	22	447	13	5630
Double	20,3	18	365	11	5814
Double	23	56	1288	31,3	5333
Double	23	45	1035	26,1	5535
Double	23	35,5	817	21,3	5738
Double	23	28	644	17,4	5940
Double	23	22	506	14,2	6143
Double	23	18	414	12	6345
Double	23	14	322	9,6	6548

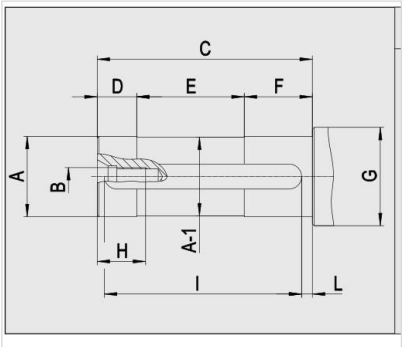
NOTES

- La puissance et le couple nominaux sont des valeurs du catalogue pour un facteur de service de 1 (catalogue OCR RP 2C, 2014).
- Vitesse d'entrée maximale 1400 tr/min ; préférée 710 tr/min.
- Rendement d'environ 0,98 en un étage et 0,96 en deux étages.
- Capacité des engrenages calculée selon ISO 6336, DIN 3990 et AGMA 2001-B88.
- Plans aux formats DXF, PDF et STEP, pièces de rechange et aide au choix disponibles sur demande auprès de Q² Machines.

OPTIONS DE MONTAGE

Montage sur arbre : sans accouplement, pattes ni châssis

Installation sur l'arbre de la machine

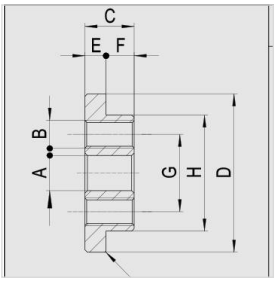


Le réducteur se monte directement sur l'arbre de la machine entraînée. Tolérance de l'arbre machine h6, j6 ou k6 selon les besoins ; tolérance de l'alésage H7.

- Montez, fixez et démontez avec des tirants et des extracteurs, en utilisant le trou taraudé en bout d'arbre machine et une rondelle de montage.
- Nettoyez et lubrifiez les surfaces de contact avant le montage pour éviter la rouille.
- Ne forçez pas le réducteur par des coups ou des à-coups : cela endommage les roulements et les joints.
- Montez le réducteur de façon à ce qu'il ne subisse pas de vibrations.

Arbre machine, RP 210

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
85 h6/j6/k6	M20	219	52	92	75	100	50	200	9,5

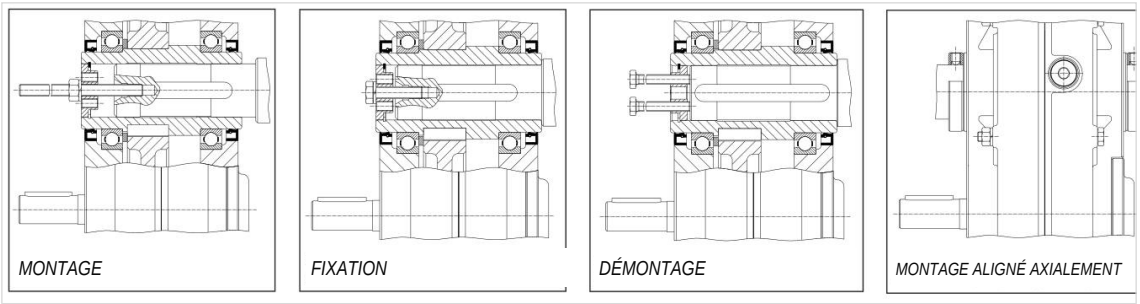


Rondelle de montage, RP 210

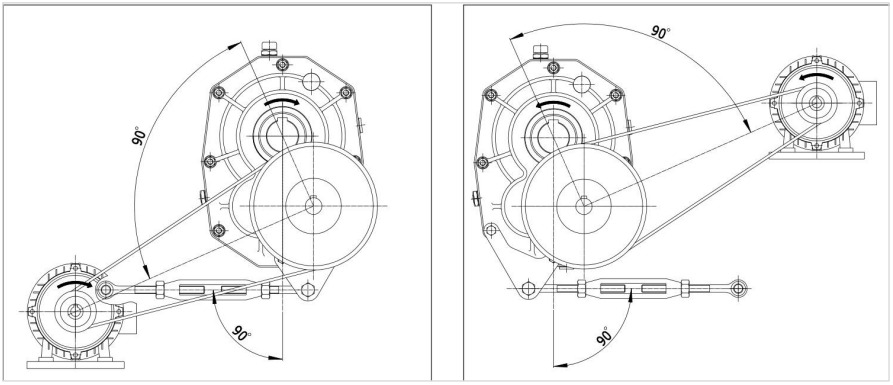
ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
85	21 (M20)	M14	19	8	11	45	68,5

Réalisez la rondelle selon les dimensions indiquées ; arête vive sur le bord extérieur. Tolérance de l'alésage H7.

Installation, fixation, démontage et montage aligné axialement



Disposition du bras de réaction

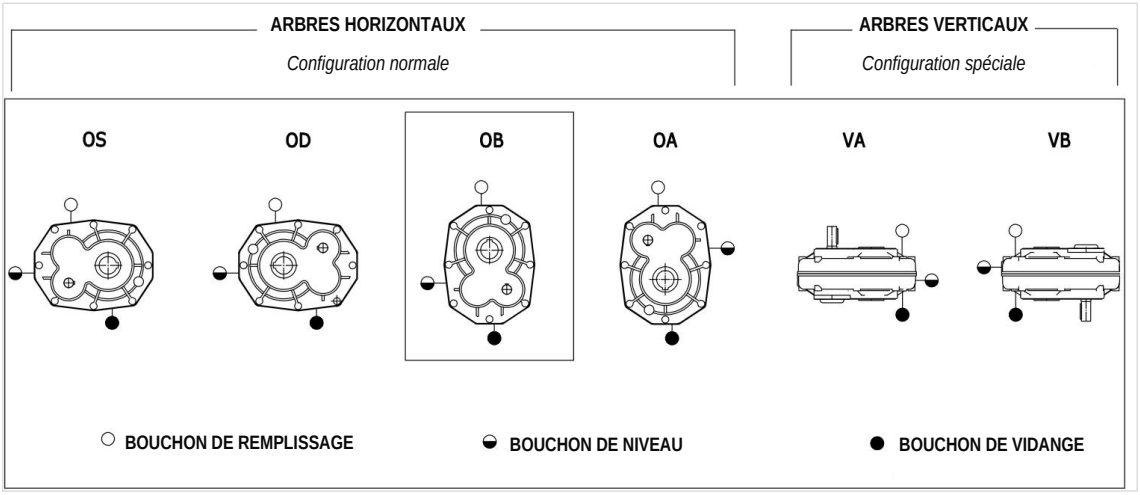


- Placez le bras de réaction de façon qu'il travaille en traction, aux angles indiqués. Le bras maintient aussi les courroies à la bonne tension.
- Pour une rotation dans les deux sens ou un service sévère, utilisez deux bras de réaction opposés.
- Prévoyez des limiteurs de couple ou des dispositifs de sécurité là où des surcharges sont à prévoir.

Les performances sont des valeurs du catalogue avec un facteur de service de 1. Confirmez le choix pour votre application auprès de Q² Machines avant de commander.

POSITIONS DE MONTAGE

La configuration standard est OB ; changez de position en intervertissant les bouchons



Sauf indication contraire, les réducteurs sont livrés en configuration OB. Le client peut obtenir les autres positions horizontales (OS, OD, OA) en inversant les bouchons. Les positions verticales VA et VB sont spéciales et doivent être précisées à la commande.

RECOMMANDATIONS DE LUBRIFICATION

Livré sans huile

Les réducteurs de la Série RP sont lubrifiés par bain d'huile et barbotage et sont livrés SANS HUILE. Utilisez une huile minérale ISO VG selon la température ambiante. Remplissez jusqu'au bouchon de niveau en évitant l'excès. Si la vitesse d'entrée est inférieure à 355 tr/min, ou en positions verticales, les roulements supérieurs sont graissés à vie.

TEMPÉRATURE AMBIANTE	VISCOSITÉ ISO VG
En dessous de -10 °C	**100**
De -10 à +10 °C	**150**
De +10 à +30 °C	**220**
Au-dessus de +30 °C	**320**

EXEMPLES D'HUILES ADAPTÉES

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Quantité d'huile pour RP 210, litres, double réduction (RP2C)

OS	OD	OB (standard)	OA	VA	VB
9,6	9	6,9	15,8	5	14,8

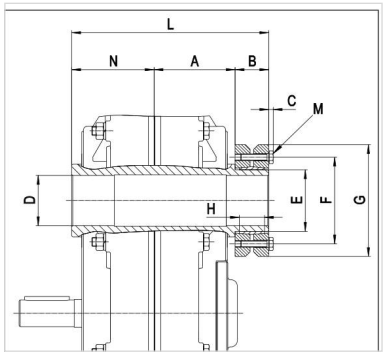
- Pour les positions intermédiaires, interpolez. Pour les réducteurs à simple réduction (RP1C, rapport 4), ajoutez 10 %.
- Vidangez après une période de rodage de 500 heures de fonctionnement, contrôlez le niveau toutes les 1000 heures et vidangez toutes les 4000 heures.
- Si la température de l'huile dépasse 80 °C, ou en cas de surcharges, vidangez plus souvent.

MANUTENTION, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

- Laissez de la place autour du réducteur pour l'inspection et l'entretien et un passage d'air suffisant pour le refroidissement. Soyez prudent lors du levage.
- Protégez des intempéries et du soleil direct dans la mesure du possible. Stockez dans un endroit sec et propre ; tous les six mois, faites tourner les engrenages de quelques tours et contrôlez la graisse des joints et la protection des pièces usinées. Contrôlez plus souvent en milieu humide, corrosif ou à fortes variations de température.
- Prévoyez des protections là où une fuite d'huile accidentelle pourrait causer des dommages importants, et des protecteurs sur la transmission par courroie.
- Livré peint en bleu RAL 5010 ; les bouts d'arbre et les joints sont protégés par une graisse hydrofuge.

OPTIONS

Disponibles sur demande ; confirmez la disponibilité auprès de Q² Machines



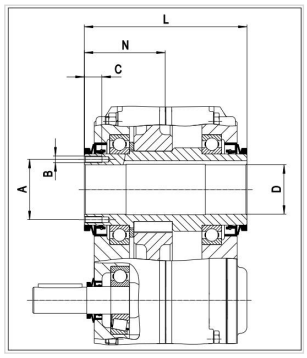
Frette de serrage (sans clavette)

Dispositif sans clavette pour monter et fixer l'arbre machine sur le réducteur, qui supprime la clavette et la rondelle de montage et assure un contrôle précis du couple transmis. Un arbre creux spécial est nécessaire, avec les dimensions ci-dessous.

RP 210, mm sauf indication

ØD H7	L	N	A	B	C	Vis	ØE h8
85	311	132,5	128,5	50	7	M10	110

F	ØG	H	Type	Couple vis Nm	Couple Nm	Force axiale N	kg
136	185	39	d110	59	10 800	254 100	5,9

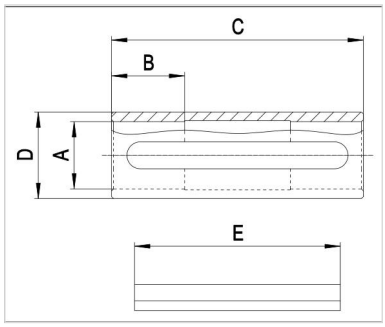


Joints spéciaux

Pour les environnements poussiéreux ou agressifs où l'entretien régulier des joints est impossible. Un joint frontal tournant supplémentaire (joint en V sur plaque d'usure) tourne avec l'arbre contre une surface fixe. Un arbre creux spécial est nécessaire.

RP 210, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	Joint V entrée	Joint V sortie
85	265	132,5	102,5	M12	32	50	120

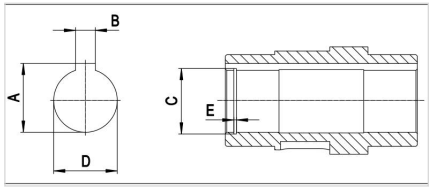


Bague de réduction avec clavette

Permet de stocker des réducteurs à alésage maximal et de monter un arbre plus petit avec une bague, ce qui réduit le stock. La bague est bloquée axialement par des entretoises et des rondelles de montage et est plus courte de 5 mm que l'arbre creux. S'applique aux réducteurs livrés avec les diamètres d'arbre creux standard.

RP 210, mm

ØD H7 (extérieur)	ØA H7 (alésages possibles)	C	B	E
90	70, 75, 80	237	75	202



Arbre creux : autres diamètres d'alésage

Dans la mesure du possible, montez sur un arbre du même diamètre que l'alésage du catalogue. Sinon, des arbres creux avec d'autres diamètres peuvent être fournis, jusqu'à l'alésage maximal. Des cotes en pouces sont également possibles, dans la limite du maximum.

RP 210, Ø mm H7

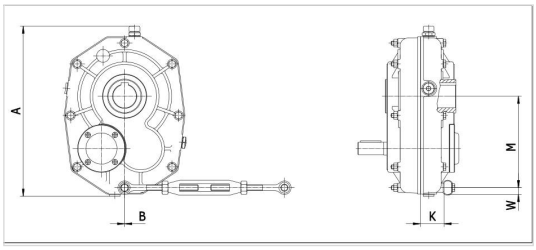
Alésage catalogue	Alésage maximal	Autres alésages disponibles
85	90	70, 80

Les performances sont des valeurs du catalogue avec un facteur de service de 1. Confirmez le choix pour votre application auprès de Q² Machines avant de commander.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Bras de réaction, support moteur et anti-retour

Le bras de réaction ancre le réducteur et maintient les courroies à la bonne tension. La fourniture standard est un bras de réaction avec chapes (dimensions page 1). Les variantes et accessoires pour le RP 210 figurent ci-dessous.

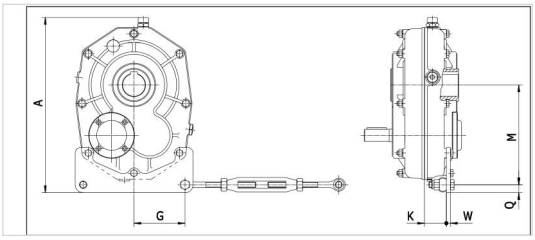


Bras de réaction sans chapes

Fourni sans les chapes de montage, pour fixation sur votre propre structure.

RP 210, mm

A	B	M	W	K
639	0	351,8	21	92

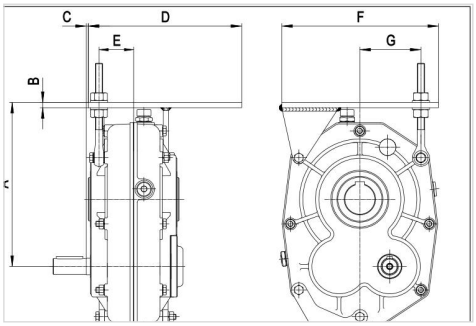


Bras de réaction avec platine

Bras de réaction fourni avec une platine de montage.

RP 210, mm

A	G	M	Q	W	K
657	175	375	25	15	89

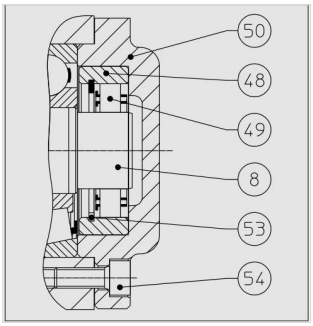


Support moteur

Ensemble moteur-réducteur compact : la tension de la courroie se règle sur le bras de réaction du support moteur. Un support moteur est disponible pour chaque taille, avec la taille de moteur maximale indiquée.

RP 210, mm

Moteur max. (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Poids kg
200 L	488	16	3	475	103,5	470	189,9	32



Anti-retour (dispositif anti-recul)

Roue libre à éléments de blocage, montée sur l'arbre d'entrée du côté opposé au bout d'arbre, qui empêche l'arbre de sortie de tourner dans le mauvais sens. Elle peut être montée sans déposer le réducteur de l'arbre machine. Précisez à la commande le sens de rotation de l'arbre de sortie, vu du côté opposé à l'arbre d'entrée. Non disponible avec un arbre d'entrée à double sortie ; sur les tailles 85 à 165, pas non plus avec un arbre d'entrée du côté opposé.

RP 210

Couple d'entrée nominal M1	Surcharge max. (1,7 x M1)
324 Nm	550,8 Nm

Vérifiez la capacité de charge de l'anti-retour : le cas le plus défavorable correspond aux faibles rapports, aux faibles facteurs de service et aux faibles vitesses.

Les performances sont des valeurs du catalogue avec un facteur de service de 1. Confirmez le choix pour votre application auprès de Q² Machines avant de commander.

APPLICATIONS

Là où les réducteurs pendulaires travaillent le plus

Les réducteurs pendulaires entraînent des convoyeurs, des convoyeurs à vis, des élévateurs, des malaxeurs et des concasseurs, et sont très utilisés sur les alimentateurs, les cribles, les gerbeurs et les laveurs de matériaux. Ils conviennent lorsqu'une transmission par courroie entre le moteur et le réducteur est praticable.

- Installation rapide et simple : ni accouplement ni châssis nécessaires.
- La rotation dans un sens peut être empêchée par un anti-retour.
- La vitesse de sortie peut être ajustée en changeant les poulies du moteur et du réducteur, en plus du rapport de réduction.
- Une gamme d'exécutions spéciales et d'accessoires.









AUTRES EXÉCUTIONS SPÉCIALES

- Rapports de réduction spéciaux 6,3, 12,5 et 28 sur demande (pas sur toutes les tailles).
- Arbre d'entrée à double sortie, ou arbre d'entrée du côté opposé à la configuration du catalogue.
- Traitement anti-grippage et anti-usure de l'arbre creux.
- Positions de montage verticales VA et VB.

COMMANDE

Pour le choix et la commande, communiquez à Q² Machines la puissance ou le couple requis, la vitesse de sortie, le service et la position de fonctionnement, les besoins en anti-retour et en bras de réaction, ainsi que le diamètre de l'arbre machine. Indiquez la désignation du catalogue, par exemple RP2C150-19.5 ARO avec bras de réaction avec chapes. Les plans dimensionnels aux formats DXF, PDF et STEP et les pièces de rechange sont disponibles sur demande.